

Topic : 利用对称性计算定积分.

[中文课本: 6.3. 利用对称性计算定积分. P235 ~ P241]

Calculus: Symmetry. P417 ~ P418.]

在上一个 Topic 中我们看到, 只要能求出 $f(x)$ 的不定积分, 就能求出 $f(x)$ 的定积分.

在这个 Topic 我们会看到, 对某些难以求不定积分的 $f(x)$,

也可以用一些技巧求定积分.

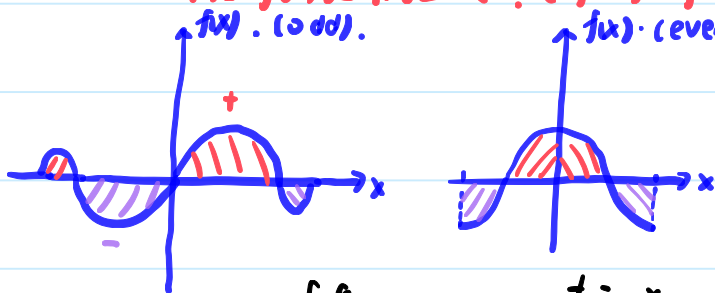
因此我们可以说, 求定积分往往比求不定积分容易.

(1). 奇函数 / 偶函数的定积分.

定理1. 已知 $f(x)$ 是 $[-a, a]$ 上的可积函数.

<1>. 若 $f(x)$ 是奇函数. ($f(-x) = -f(x)$), 则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

<2>. 若 $f(x)$ 是偶函数. ($f(-x) = f(x)$), 则 $\int_{-a}^a f(x) = 2 \cdot \int_0^a f(x) dx$.



证明: <1> $I = \int_{-a}^a f(x) dx \xrightarrow{t=-x} \int_a^{-a} f(-t) \cdot d(-t) = \int_a^{-a} (-f(t)) \cdot (-dt) = \int_a^{-a} f(t) \cdot dt = -\int_{-a}^a f(t) dt = -I$.

$$\therefore I = -I \quad \therefore I = 0$$

证. ←

<2> 留作习题. $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$

所以在关于原点对称的区间 $[-a, a]$ 上, 奇、偶函数的积分可以简化.

eg. 1.

$$\int_{-2}^2 (x^6 + 1) \cdot dx.$$

$$= 2 \cdot \int_0^2 (x^6 + 1) \cdot dx = 2 \left(\frac{x^7}{7} + x \right) \Big|_0^2 = 2 \left(\frac{2^7}{7} + 2 \right) = \frac{2^8}{7} + 4 = \frac{2}{7}$$

$$f(-x) = \frac{\tan(-x)}{1+(-x)^2+(x)^2} = \frac{-\tan x}{1+x^2+x^2} = -f(x) \therefore f(x) \text{ is odd}$$

eg. 2. $\int_{-1}^1 \frac{\tan x}{1+x^2+x^4} dx = 0$ (因为 $f(x)$ 是奇函数).

eg. 3. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos^5 x + x \cdot \sin^4 x) dx$

偶函数. 奇函数.

↑ ↑

$$= 2 \int_0^{\pi/2} \cos^5 x dx + 0$$

$$= 2 \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} = \frac{16}{15}$$

(2). 周期函数的定积分.

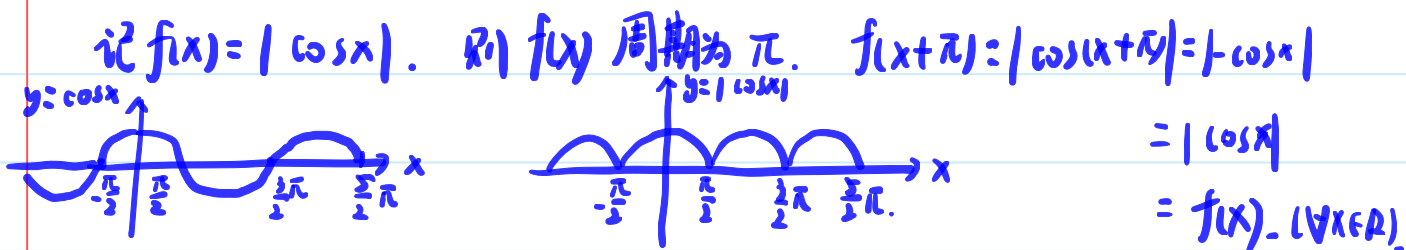
定理2: 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且以 T 为周期. ($f(x+T) = f(x), \forall x$).

则 $\forall a \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\int_0^T f(x) dx = \int_a^{a+T} f(x) dx$.



周期为 T 的函数 在长度为 T 的区间上积分结果总一样. (和上限, 下限无关).

eg. 4. $\int_1^{1+\pi} |\cos x| dx$.



$$\therefore \int_1^{1+\pi} |\cos x| dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} |\cos x| dx = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx$$

$$= (\sin x) \Big|_{-\pi/2}^{\pi/2} = 1 - (-1) = 2.$$

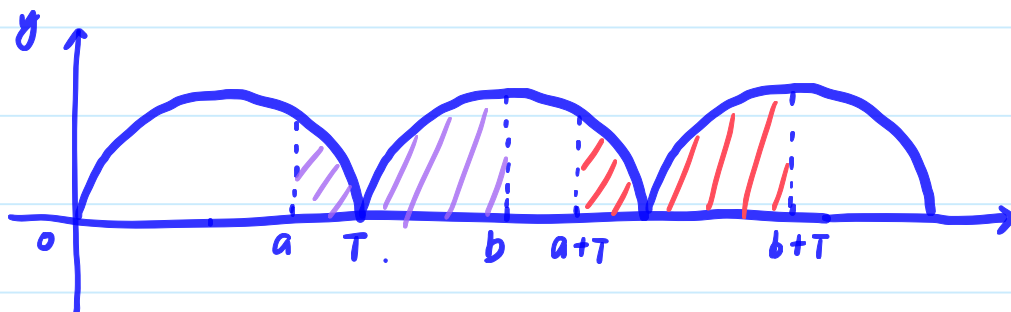
定理2 的证明:

$$\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^T f(x) dx + \int_T^{a+T} f(x) dx \quad \text{而} \quad \int_T^{a+T} f(x) dx \stackrel{t=x-T}{=} \int_0^a f(t+T) \cdot d(t+T) = \int_0^a f(t) dt$$

$$= \int_a^T f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = \int_0^T f(x) dx$$

定理3: 设 $f(x)$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 且以 T 为周期. ($f(x+T) = f(x), \forall x$).

则 $\forall a, b \in (-\infty, +\infty)$, 有 $\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$.

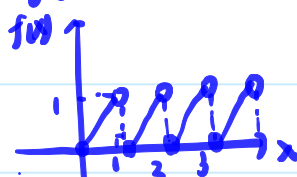


e.g. 5. 求 $\int_0^n (x - [x]) dx$. ($n \in \mathbb{N}^+$).

$[x]$ 表示 $\leq x$ 的最大整数. e.g. $[1] = 1, [1.5] = 1, [-1.5] = -2$

$f(x) = x - [x]$ 是一个周期为 1 的函数.

$$f(x+1) = x+1 - [x+1] = (x+1) - ([x]+1) = x - [x] = f(x)$$



$$\begin{aligned} \therefore \int_0^n (x - [x]) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^2 f(x) dx + \dots + \int_{n-1}^n f(x) dx \\ &= \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx + \dots + \int_0^1 f(x) dx \quad (\# n \text{ times}) \\ &= n \cdot \int_0^1 f(x) dx = n \cdot \int_0^1 x dx = \frac{n^2}{2}. \end{aligned}$$

定理3 的证明:

$$\int_{a+T}^{b+T} f(x) dx \stackrel{t=x-T}{=} \int_a^b f(t+T) \cdot d(t+T) = \int_a^b f(t) \cdot dt = \int_a^b f(x) dx$$

Try it!

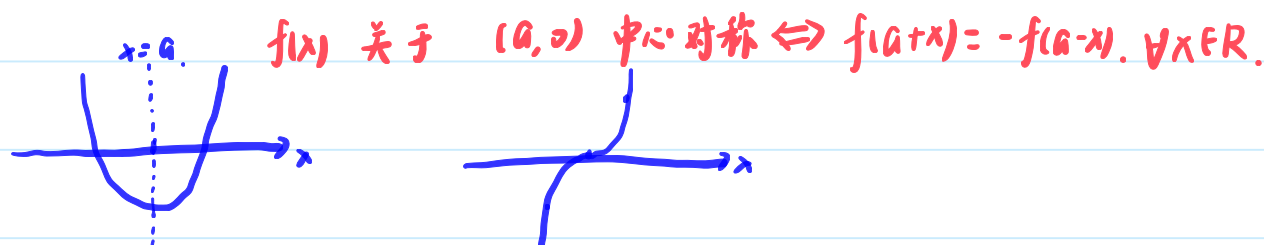
$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{1+x^4}} dx &= 0. (\text{奇函数}). \quad \int_0^{2025\pi} |\sin x| dx = 2025 \cdot \int_0^{\pi} \sin x dx \\ &= 2025 \cdot (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = 4050. \\ \int_{2\pi}^{5\pi/2} \sin^5 x dx &= \int_0^{\pi/2} \sin^5 x dx \\ &= \frac{4}{5} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

$$f(x) = |\sin x|, \quad f(x+\pi) = |\sin(x+\pi)| = |-\sin x| = |\sin x| = f(x)$$



(3). 一般的轴对称、中心对称函数的定积分.

概念回顾: $f(x)$ 关于 $x=a$ 轴对称 $\Leftrightarrow f(a+x)=f(a-x), \forall x \in \mathbb{R}$



定理4. (1) 若 $f(x)$ 关于 $x=a$ 轴对称, 则 $\int_{a-b}^{a+b} f(x) dx = 2 \cdot \int_a^{a+b} f(x) dx$;

(2) 若 $f(x)$ 关于 $(a,0)$ 中心对称, 则 $\int_{a-b}^{a+b} f(x) dx = 0$.

证明略.

因此, 在遇到难以通过原函数求解的定积分 $\int_a^b f(x) dx$

可以尝试验证是否 $f(x)$ 关于 $x=\frac{a+b}{2}$ 轴对称

or $f(x)$ 关于 $(\frac{a+b}{2}, 0)$ 中心对称.

e.g. 6.
$$\int_0^\pi \frac{\cos x}{\sqrt{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}} dx.$$

上述方法也可以这样理解:

记 $I = \int_a^b f(x) dx$.

则 $I \stackrel{t=b+a-x}{=} \int_a^b f(b+a-t) \cdot (-dt) = \int_b^a f(b+a-t) \cdot (-dt)$

$\therefore 2I = \int_a^b [f(x) + f(b+a-x)] dx$

e.g.7. $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{\sin x + \cos x} dx.$

e.g.8. 计算 $I = \int_0^{\pi} \frac{x \cdot \sin x}{1 + \cos^2 x} dx.$

e.g.9. 计算 $I = \int_0^{\pi/4} \ln(1 + \tan \theta) d\theta.$

